

A9N Manual

v0.1.15

Rekka 'horizon' IGUMI

2026-8-15

■ 0. Table of Contents

Table of Contents	1
1 Introduction	1
1.a A9N Microkernel	2
1.b Microkernel Architecture	2
1.c IPC Mechanism	2
1.d Capability	2
1.e Kernel Object	2
1.e.a Capability Node	3
1.e.b Generic	3
1.e.c Process Control Block	3
1.e.d IPC Port	3
1.e.e Notification Port	3
1.e.f Interrupt Region	3
1.e.g Interrupt Port	3
1.e.h I/O Port	3
1.e.i Address Space	3
1.e.j Page Table	3
1.e.k Frame	3
1.e.l Virtual CPU	3
1.e.m Virtual Address Space	3
1.e.n Virtual Page Table	3
References	4

1

Introduction

■ 1.1 A9N Microkernel

A9N Microkernel は第 3 世代の Capability-Based Microkernel です。

高速な IPC 機構と Object-Capability Model に基づくセキュリティ機構を備えており、低レイテンシかつ高信頼性のシステムを実現します。また、アーキテクチャ依存の箇所は HAL（ハードウェア抽象化レイヤ）によって抽象化されており、さまざまなハードウェアプラットフォームへの移植が容易です。

このマニュアルは、A9N Microkernel の概要とその設計について解説するものです。

■ 1.2 Microkernel Architecture

■ 1.3 IPC Mechanism

■ 1.4 Capability

A9N における特権的な操作はカーネルオブジェクト呼び出しという形に抽象化され、その操作は **Capability** という偽造不可能かつ譲渡可能なトークンによって保護されます。Capability は従来の ACL（アクセス制御リスト）による認証とは異なり、「Capability を所有していること」そのものがオブジェクトに対する操作権限を示します。

A9N 上のユーザーレベルシステムは、Capability をキーとして `capability_call(capability, operation, args...)` という形でカーネルオブジェクトに対する操作を実行可能です。したがって、A9N はオブジェクト指向プログラミングと同等のインターフェースを持つこととなります。

■ 1.5 Kernel Object

A9N におけるカーネルオブジェクトは、Capability を介して操作可能なシステムリソースの抽象化です。カーネルオブジェクトは、ユーザーレベルのシステムが必要とするリソースを表現するために設計されており、その種類は以下の通りです。

1.e.a Capability Node

Capability Node は Capability を格納して管理するためのカーネルオブジェクトです。Capability Node は 2^n 個の Capability Slot を持ち、それぞれの Slot へ Capability を格納・移動・コピー・削除が可能です。また、Capability Node 自体も Capability であるため、Capability Node を Capability として他の Capability Node に格納することも可能です。

1.e.b Generic

Generic は、カーネルオブジェクトを作成するための抽象メモリ領域です。

1.e.c Process Control Block

1.e.d IPC Port

1.e.e Notification Port

1.e.f Interrupt Region

1.e.g Interrupt Port

1.e.h I/O Port

1.e.i Address Space

1.e.j Page Table

1.e.k Frame

1.e.l Virtual CPU

1.e.m Virtual Address Space

1.e.n Virtual Page Table

References